UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MAP01012 - MÉTODOS II -
LISTA 3 - Método Separação de Variáveis -
Prof. Wanderley Nunes do Nascimento

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

1. Resolva as seguintes equações da onda pelo método de separação de variáveis:

   (a) $\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} \\ u(0,t) = 0, \;\; u(10,t) = 0 \\ u(x,0) = f(x), \;\; u_t(x,0) = 0 \end{cases}$, onde $f(x) = \begin{cases} 2x/10, & 0 \leq x \leq 5 \\ 2(10-x)/10, & 5 < x \leq 10 \end{cases}$;

   (b) $\begin{cases} u_{tt} = \alpha^2 u_{xx} \\ u_x(0,t) = 0, \;\; u(\pi,t) = 0 \\ u(x,0) = \sin(x), \;\; u_t(x,0) = 0 \end{cases}$;

   (c) $\begin{cases} u_{tt} = \alpha^2 u_{xx} \\ u(0,t) = 0, \;\; u(L,t) = 0 \\ u(x,0) = x(L-x), \;\; u_t(x,0) = 0 \end{cases}$.

2. Considere uma corda elástica de comprimento L, cujas as extremidades são mantidas fixas. A corda é colocada em movimento a partir da sua posição de equilíbrio, com velocidade inicial

$$u_t(x,0) = \begin{cases} 2x/L, & 0 \leq x \leq L/2 \\ 2(L-x)/L, & L/2 < x \leq L \end{cases}.$$

   Faça o gráfico de $u_t(x,0)$, parar $0 \leq x \leq L$, e determine o deslocamento $u(x,t)$.

3. Sabendo que, se uma corda elástica tiver uma extremidade livre, a condição de contorno a ser satisfeita nessa extremidade é $u_x = 0$, determine o deslocamento $u(x,t)$ de uma corda elástica de comprimento $10cm$, com uma extremidade fixa em $x = 0$ e a outra livre em $x = 10$, que é colocada em movimento, sem velocidade inicial, isto é, $u_t(x,0) = 0$, a partir do deslocamento inicial

$$u(x,0) = \begin{cases} 1, & 4 \leq x \leq 6 \\ 0, & L/2 < 0 \leq 4 \text{ ou } 6 < x \leq 10 \end{cases}.$$

   Considere $v = 1$ na equação da onda unidimensional.

4. Resolva o problema de Dirichlet no semi-círculo:

$$\begin{cases} u_{rr} + \dfrac{1}{r}u_r + \dfrac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0 \\ u(r,0) = u(r,\pi) = 0, \;\; r < 1, \\ u(1,\theta) = g(\theta) \end{cases}, \text{ onde } g(\theta) = \begin{cases} \theta, & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ \pi/2, & \pi/2 < x \leq \pi \end{cases}.$$

5. Resolva o problema de Dirichlet nos setores circulares:

   (a) $\begin{cases} u_{rr} + \dfrac{1}{r}u_r + \dfrac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0, \;\; r < 1, 0 < \theta < \dfrac{\pi}{2} \\ u = 0, \;\; \text{nos lados } \theta = 0 \text{ e } \theta = \dfrac{\pi}{2}, \\ u(1,\theta) = \theta \end{cases}$;

   (b) $\begin{cases} u_{rr} + \dfrac{1}{r}u_r + \dfrac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0, \;\; r < a, 0 < \theta < \dfrac{\pi}{3} \\ u_\theta = 0, \;\; \text{nos lados } \theta = 0 \text{ e } \theta = \dfrac{\pi}{3}, \\ u(a,\theta) = \dfrac{\pi}{3} - \theta \end{cases}$;

Obs.: A Questão 6 deverá ser entregue no dia da Prova 2 para compor a nota da Área 2:

6. O movimento de uma membrana circular elástica, como a membrana de um tambor, é determinada pela equação da onda bidimensional em coordenadas polares:

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = \frac{1}{v^2}u_{tt}, 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi, t \geq 0;$$

   (a) Supondo $u(r, \theta, t) = F(r, \theta)T(t)$ e fazendo a constante de separação entre tempo e espaço igual a $-\lambda$, mostre que as equações diferenciais para F e T são:

$$F_{rr} + \frac{1}{r}F_r + \frac{1}{r^2}F_{\theta\theta} + \lambda F = 0 \text{ e } T_{tt} + \lambda v^2 T = 0;$$

   (b) Na equação diferencial para F, suponha que $F(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ e fazendo a constante de separação igual a δ, obtenha as seguintes equações diferenciais para R e Θ

$$r^2 R_{rr} + rR_r + (\lambda r^2 - \delta)R = 0 \text{ e } \Theta_{\theta\theta} + \delta\Theta = 0;$$

   (c) Na equação diferencial para R, faça agora $\lambda = \alpha^2$, $\delta = \nu^2$ e a mudança de variável $u = \alpha r$, obtenha a seguinte equação diferencial:

$$u^2 R_{uu} + uR_u + (u^2 - \nu^2)R = 0,$$

   que é a equação de Bessel de ondem ν para R. Escreva a solução geral da equação diferencial para R;

   (d) Substitua agora δ por ν^2 na equação diferencial para Θ. Escreva a solução geral desta equação diferencial. O que podemos concluir a respeito de ν, devido ao fato de que esta solução deve ser periódica, com período 2π, isto é, $\Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi)$?

   (e) Por fim, substitua λ por α^2 na equação diferencial para T e escreva sua solução geral.

RESPOSTAS

1. (a) $u(x,t) = \dfrac{8}{\pi^2}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi}{2}\sin\frac{n\pi x}{10}\cos\frac{n\pi t}{10}$;

   (b) $u(x,t) = -\dfrac{8}{\pi}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)(2n+3)}\cos\frac{(2n+1)\alpha t}{2}\cos\frac{(2n+1)x}{2}$;

   (c) $u(x,t) = \dfrac{8L^2}{\pi^3}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^3}\cos\frac{(2n+1)\pi\alpha t}{L}\sin\frac{(2n+1)\pi x}{L}$;

2. $u(x,t) = \dfrac{8L}{v\pi^3}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}\sin\frac{(2n+1)\pi v t}{L}\sin\frac{(2n+1)\pi x}{L}$;

3. $u(x,t) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}A_n\sin\frac{(2n+1)\pi t}{30}\sin\frac{(2n+1)\pi x}{30}$ onde $A_n = \dfrac{8}{(2n+1)\pi}\sin\dfrac{(2n+1)\pi}{4}\sin\dfrac{(2n+1)\pi}{20}$

4. $u(r,\theta) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2} - \frac{(-1)^n}{n}\right)r^n\sin n\theta$

5. (a) $u(r,\theta) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}r^{2n}\sin 2n\theta$

   (b) $u(r,\theta) = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{4}{3\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\left(\frac{r}{a}\right)^{6n-3}\cos 3(2n-1)\theta$